LAPORAN

DiSusun
SebagaiSyaratSalahSatuTugasMataKuliah

DosenPengampu:LaodeMuhZulFardiansyah S.pd,M.pd

Nama:Mutiara

Ramadani

Nim:H0724526

Kelas:PTIA

Matakuliah:PemrogramanMobile

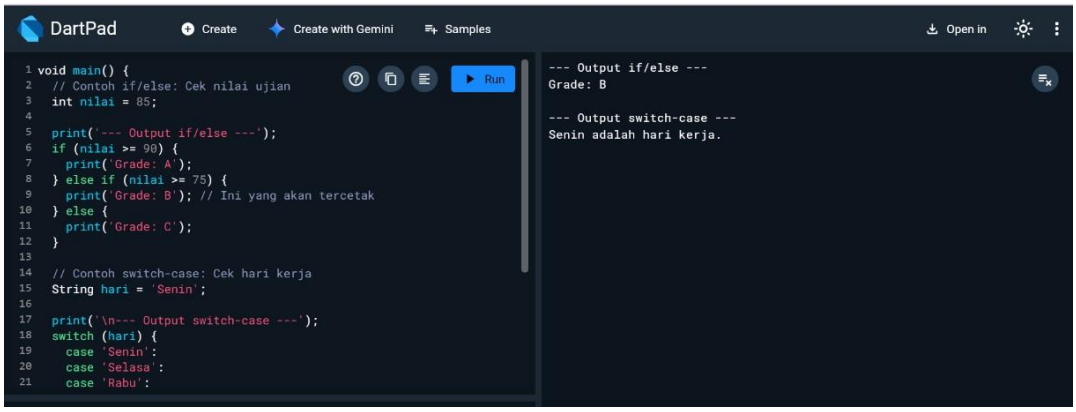
PROGRAMSTUDIPENDIDIKANTEKNOLOGIINFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITASSULAWESIBARAT TAHUN

2026

Praktikum1 –ControlFlow(*if/elsedanswitch-case)*



Penjelasan:

Program dalam gambar tersebut adalah contoh penggunaan **logika percabangan** dalam bahasa pemrograman Dart. Intinya, program ini mengajarkan komputer cara mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Berikut adalah penjelasan sederhananya:

1. Bagian Pertama: if-else (Cek Nilai Ujian)

Bagian ini digunakan untuk menentukan "Grade" (nilai huruf) berdasarkan angka yang diinput.

- **Kondisi:** Variabel nilai diisi dengan angka **85**.
- **Alur Logika:**
    1. Komputer cek: Apakah 85 lebih besar atau sama dengan 90? **(Tidak)**.
    2. Lanjut ke cek berikutnya: Apakah 85 lebih besar atau sama dengan 75? **(Ya)**.
    3. Karena jawabannya "Ya", maka komputer menjalankan perintah di baris tersebut dan mencetak: **"Grade: B"**.
    4. Bagian else (Grade C) diabaikan karena salah satu kondisi di atas sudah terpenuhi.

2. Bagian Kedua: switch-case (Cek Hari Kerja)

Bagian ini digunakan untuk mencocokkan satu nilai spesifik dengan beberapa pilihan yang tersedia.

- **Kondisi:** Variabel hari berisi teks **'Senin'**.
- **Alur Logika:**
    - Komputer melihat isi variabel hari.
    - Ia mencari "Case" (kejadian) yang cocok. Karena hari adalah 'Senin', maka ia masuk ke blok kode tersebut.
    - Hasil akhirnya, program mencetak: **"Senin adalah hari kerja."**

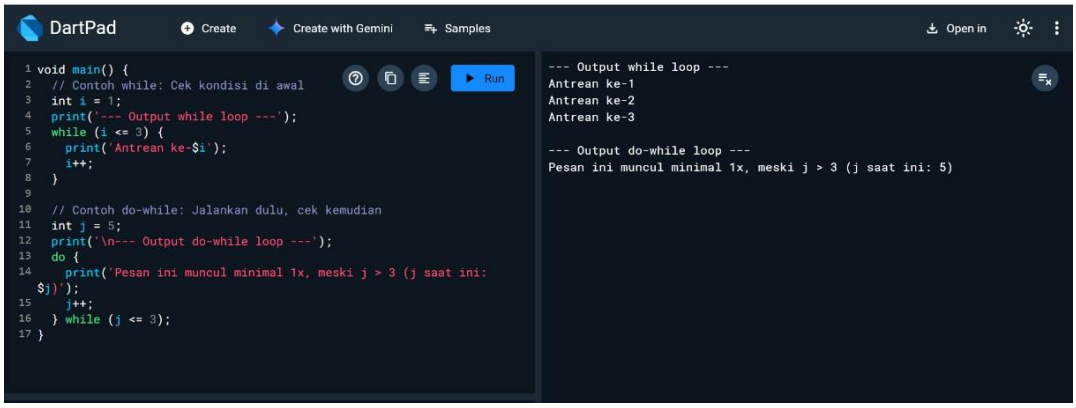
Kesimpulan Output

Jika kamu menekan tombol **Run**, hasil yang muncul di layar (seperti yang terlihat di sebelah kanan gambar) adalah:

1. --- Output if/else ---
2. Grade: B
3. --- Output switch-case ---
4. Senin adalah hari kerja.

Singkatnya: Program ini menunjukkan bahwa if-else cocok untuk pengecekan berdasarkan rentang angka (seperti nilai ujian), sedangkan switch-case lebih cocok untuk pengecekan nilai yang sudah pasti (seperti nama hari).

Praktikum2–While&Do-While



Penjelasan:

Program ini membahas tentang **Perulangan (Looping)**. Sederhananya, ini adalah cara kita menyuruh komputer melakukan hal yang sama berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama terus-menerus.

Ada dua jenis perulangan yang ditunjukkan di sini: while dan do-while. Berikut perbedaannya:

1. While Loop (Cek Dulu, Baru Jalan)

Bayangkan ini seperti **penjaga gerbang**. Penjaga akan mengecek tiketmu **sebelum** kamu boleh masuk. Jika tiket tidak valid dari awal, kamu tidak akan pernah masuk.

- **Kondisi:** i = 1. Syaratnya adalah i harus lebih kecil atau sama dengan 3 (i <= 3).
- **Cara Kerja:** 1. Apakah 1 <= 3? **Ya**. Cetak "Antrean ke-1", lalu i ditambah 1 (jadi 2).

2. Apakah 2 <= 3? **Ya**. Cetak "Antrean ke-2", lalu i jadi 3.

3. Apakah 3 <= 3? **Ya**. Cetak "Antrean ke-3", lalu i jadi 4.

4. Apakah 4 <= 3? **Tidak**. Perulangan **berhenti**.

2. Do-While Loop (Jalan Dulu, Baru Cek)

Ini seperti **makan di restoran buffet**. Kamu boleh ambil makan dulu, baru kemudian di akhir kamu dicek apakah harus lanjut makan atau sudah kenyang.

- **Kondisi:** j = 5. Syaratnya adalah j harus lebih kecil atau sama dengan 3 (j <= 3).
- **Cara Kerja:**
    1. Komputer langsung menjalankan perintah di dalam do (mencetak pesan) tanpa peduli syaratnya apa.
    2. Setelah dicetak, baru komputer cek: "Eh, apakah 5 <= 3?".
    3. Karena jawabannya **Tidak**, komputer berhenti.
- **Hasilnya:** Pesan tetap muncul **1 kali**, meskipun dari awal syaratnya sudah tidak terpenuhi.

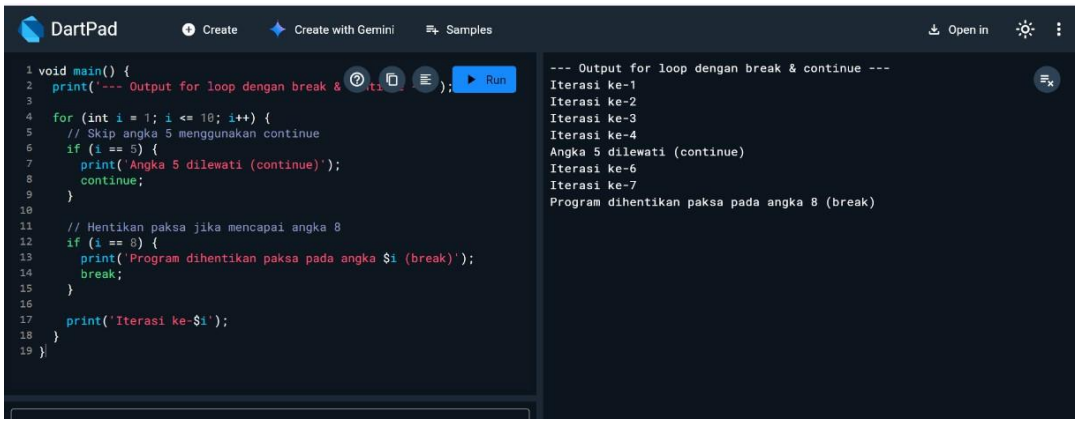
Perbandingan Cepat

Jenis	Filosofi	Minimal Berjalan
While	"Izin dulu baru masuk"	0 kali (bisa tidak jalan sama sekali)
Do-While	"Masuk dulu baru izin"	**Minimal 1 kali**

Inti dari kode ini:

Bagian bawah (do-while) sengaja menggunakan angka **5** untuk menunjukkan bahwa meskipun angkanya sudah salah (lebih besar dari 3), program akan tetap nekat menjalankan perintahnya minimal satu kali sebelum sadar kalau syaratnya salah.

Praktikum3–For,Break,Continue



Penjelasan:

Program ini menunjukkan cara mengendalikan sebuah perulangan (**loop**) menggunakan dua "tombol sakti": continue dan break.

Bayangkan kamu sedang melakukan tugas menghitung angka dari **1 sampai 10**, tapi kamu diberi aturan tambahan di tengah jalan. Begini penjelasan sederhananya:

---

1. Perulangan Dasar (for loop)

Kode for (int i = 1; i <= 10; i++) adalah perintah untuk menghitung mulai dari **1** sampai **10**. Secara normal, komputer akan mencetak "Iterasi ke-1" sampai "Iterasi ke-10".

2. Aturan "Lompati" (continue)

Di baris ke-6, ada perintah: if (i == 5) { continue; }.

- **Apa yang terjadi?** Saat hitungan mencapai angka **5**, komputer melihat instruksi continue.
- **Efeknya:** Komputer akan **melompati** sisa perintah di bawahnya (yaitu perintah mencetak "Iterasi ke-5") dan langsung loncat ke angka berikutnya (angka 6).
- **Hasil di layar:** Tulisan "Iterasi ke-5" tidak pernah muncul, digantikan oleh pesan "Angka 5 dilewati".

3. Aturan "Berhenti Paksa" (break)

Di baris ke-11, ada perintah: if (i == 8) { break; }.

- **Apa yang terjadi?** Saat hitungan mencapai angka **8**, komputer melihat instruksi break.
- **Efeknya:** Ini seperti menekan rem mendadak. Komputer akan **berhenti total** dari perulangan tersebut dan keluar, meskipun seharusnya ia masih harus menghitung sampai 10.

- **Hasil di layar:** Program berhenti di angka 8. Angka 9 dan 10 tidak pernah diproses atau dicetak.

Ringkasan Perbedaan

Kata Kunci	Analogi	Hasilnya
continue	"Skip" / Lewati satu bab	Melewati satu putaran, lanjut ke putaran berikutnya.
break	"Stop" / Keluar dari gedung	Menghentikan seluruh proses perulangan saat itu juga.

Hasil Akhir (Output):

Jika kamu lihat di sisi kanan gambar, angkanya berjalan dari 1-4, lalu angka 5 **hilang** (diganti teks), lanjut ke 6-7, dan langsung **tamat** di angka 8 karena terkena "break".

Sangat berguna jika kamu ingin mencari data di dalam daftar panjang; begitu data ketemu, kamu tinggal gunakan break agar komputer tidak perlu mengecek sisa ribuan data lainnya.